Solución de la pregunta 5

NÚMEROS · POTENCIAS DE RAÍCES

¿Cuál es el valor de $(\sqrt{2})^{6} + (\sqrt[3]{2})^{6}$?

A) 8

B) 12

C) 16

D) 20

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 **Escribe como potencias de exponente racional**
$(\sqrt{2})^{6} = 2^{\frac{6}{2}} = 2^{3}$ y $(\sqrt[3]{2})^{6} = 2^{\frac{6}{3}} = 2^{2}$.

2 **Calcula**
$8 + 4 = 12$.

3 **Revisa**
El índice de la raíz divide al exponente.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula solo el primer término.

B) Calcula $(\sqrt[3]{2})^{6} = 2^{3}$, dividiendo por 2 en vez de por 3.

D) Calcula $(\sqrt{2})^{6} = 2^{6-2} = 16$: resta el índice en vez de dividir.

Idea clave. (ⁿ√a)^m = a^(m/n).